正在建立節點組態檔

StorageGRID 11.5

NetApp
January 04, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/storagegrid-115/ubuntu/how-grid-nodes-discover-primary-admin-node.html on January 04, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

正在建立節點組態檔 1
我該將節點組態檔案放在何處？ 1
我該如何命名節點組態檔？ 1
節點組態檔案中有什麼內容？ 1
網格節點如何探索主要管理節點 14
節點組態檔範例 15

正在建立節點組態檔

節點組態檔案是小型的文字檔、可提供StorageGRID 支援此支援所需的資訊、以啟動節點並將其連線至適當的網路和區塊儲存資源。節點組態檔用於虛擬節點、不用於應用裝置節點。

我該將節點組態檔案放在何處？

您必須在中放置每StorageGRID 個支援節點的組態檔 `/etc/storagegrid/nodes` 節點執行所在主機上的目錄。例如、如果您打算在主機A上執行一個管理節點、一個閘道節點和一個儲存節點、則必須在其中放置三個節點組態檔案 `/etc/storagegrid/nodes` 在主機A上。您可以使用文字編輯器（例如vim或nANO）直接在每個主機上建立組態檔、也可以在其他位置建立組態檔、然後將其移至每個主機。

我該如何命名節點組態檔？

組態檔的名稱很重要。格式為 `<node-name>.conf`、其中 `<node-name>` 是您指派給節點的名稱。此名稱會顯示在StorageGRID 《Iserfor Installer（英文）：用於節點維護作業（例如節點移轉）。

節點名稱必須遵循下列規則：

- 必須是唯一的
- 必須以字母開頭
- 可以包含A到Z和a到z的字元
- 可包含0到9的數字
- 可包含一或多個連字號（-）
- 不得超過32個字元、不包括 `.conf` 擴充

中的任何檔案 `/etc/storagegrid/nodes` 不遵循這些命名慣例的主機服務將無法剖析。

如果您的網格規劃了多站台拓撲、則一般的節點命名方案可能是：

```
<site>-<node type>-<node number>.conf
```

例如、您可以使用 `dc1-adm1.conf` 適用於資料中心1中的第一個管理節點、以及 `dc2-sn3.conf` 適用於資料中心2的第三個儲存節點。不過、只要所有節點名稱都遵循命名規則、您就可以使用任何想要的配置。

節點組態檔案中有什麼內容？

組態檔包含金鑰/值配對、每行一個金鑰和一個值。對於每個金鑰/值配對、您必須遵循下列規則：

- 金鑰和值必須以等號分隔 (=）和選用空白。
- 金鑰不得包含空格。
- 這些值可以包含內嵌空格。

- 任何前置或後置空白都會被忽略。

每個節點都需要某些金鑰、而其他金鑰則是選用的、或只有特定節點類型才需要。

下表定義所有支援金鑰的可接受值。在中間欄：

- R*：必要+ Bp：最佳實務+ O：選用

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
管理IP	血壓	此節點所屬網格之主要管理節點的網格網路IPv6位址。使用您為GRID_NETWORD_IP所指定的相同值、表示網格節點的node_type = VM_admin_Node和admin_role = Primary。如果省略此參數、節點會嘗試使用mDNS探索主要管理節點。 請參閱「網格節點探索主要管理節點的方式」。 附註：此值會在主要管理節點上被忽略、而且可能被禁止。
admin_network_config	O	DHCP、靜態或停用
admin_network_esl	O	此節點應透過管理網路閘道與之通訊的子網路清單、以逗號分隔。 範例：172.16.0.0/21、即可到達
管理網路閘道	o（* R*）	此節點的本機管理網路閘道的IPv4位址。必須位於由admin_network_ip和admin_network_mask定義的子網路上。DHCP設定的網路會忽略此值。 附註：如果指定了admin_network_esl、則需要此參數。 範例： • 1.1.1.1 • 10.224.4.81

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
admin_network_ip	O	管理網路上此節點的IPV4位址。只有當admin_network_config = static時才需要此機碼；請勿針對其他值指定此機碼。 範例： • 1.1.1.1 • 10.224.4.81
admin_network_MAC	O	容器中管理網路介面的MAC位址。 此欄位為選用欄位。如果省略、會自動產生MAC位址。 必須為6對以分號分隔的十六進位數字。 範例：b2：9c：02：c2：27：10
admin_network_mask	O	管理網路上此節點的IPv4網路遮罩。只有當admin_network_config = static時才需要此機碼；請勿針對其他值指定此機碼。 範例： • 255：255：255 • 255．255．248.0

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
admin_network_MTU	O	管理網路上此節點的最大傳輸單元（MTU）。如果admin_network_config = DHCP、請勿指定。如果指定、則值必須介於1280和9216之間。如果省略、則使用1500。 如果您要使用巨型框架、請將MTU設為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值。 重要：網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。 範例： • 1500年 • 8192
管理網路目標	血壓	將用於StorageGRID 由節點存取管理網路的主機裝置名稱。僅支援網路介面名稱。一般而言、您使用的介面名稱不同於GRID_NETWORD_Target或用戶端網路目標所指定的介面名稱。 附註：請勿使用連結或橋接裝置作為網路目標。在連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。 *最佳實務做法：*即使此節點最初沒有管理網路IP位址、仍請指定一個值。然後、您可以在稍後新增管理網路IP位址、而不需重新設定主機上的節點。 範例： • bond0.1002 • ens256
管理網路目標類型	O	介面 （這是唯一支援的值。）

金鑰	**R、Bp或O？**	價值
管理網路目標類型介面複製_MAC	血壓	是非題 將金鑰設為「true」、以使用StorageGRID 管理網路上主機目標介面的MAC位址來使該容器失效。 *最佳實務做法：*在需要混雜模式的網路中、請改用admin_network_target類型_interface_clone _MAC金鑰。 如需更多有關MAC複製的詳細資訊、請參閱MAC位址複製的考量與建議。 "MAC位址複製的考量與建議"
admin_role	• R*	主要或非主要 此金鑰僅在node_type = VM_admin_Node時才需要；請勿針對其他節點類型指定。
block_device_napping_logs	• R*	此節點將用於持續儲存稽核記錄的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。此金鑰僅適用於節點類型= VM_admin_Node的節點；請勿針對其他節點類型指定。 範例： • `/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0` • `/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd` • `/dev/mapper/sgws-adm1-audit-logs`

金鑰	**R、Bp或O？**	價值
block_device_RANGEDB_00 block_device_RANGEDB_01 block_device_RANGEDB_02 block_device_RANGEDB_03 block_device_RANGEDB_04 block_device_RANGEDB_05 block_device_RANGEDB_06 block_device_RANGEDB_07 block_device_RANGEDB_08 block_device_RANGEDB_09 block_device_RANGEDB_10 block_device_RANGEDB_11 block_device_RANGEDB_12 block_device_RANGEDB_13 block_device_RANGEDB_14 block_device_RANGEDB_15	• R*	此節點將用於持續物件儲存的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。此金鑰僅適用於節點類型=VM_Storage_Node的節點；請勿針對其他節點類型指定。 只需要block_device_rNGEDB_00、其餘則為選用項目。為block_device_RANGEDB_00指定的區塊裝置必須至少為4 TB、其他的則可能較小。 附註：請勿留下落差。如果您指定block_device_RANGEDB_05、您也必須指定block_device_RANGEDB_04。 範例： • `/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0` • `/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd` • `/dev/mapper/sgws-sn1-rangedb-0`
block_device_Tables	• R*	此節點將用於持續儲存資料庫表格的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。此金鑰僅適用於節點類型=VM_admin_Node的節點；請勿針對其他節點類型指定。 範例： • `/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0` • `/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd` • `/dev/mapper/sgws-adm1-tables`

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
block_device_var_local	• R*	此節點將用於其/var/local持續儲存設備的區塊裝置特殊檔案路徑和名稱。 範例： • `/dev/disk/by-path/pci-0000:03:00.0-scsi-0:0:0:0` • `/dev/disk/by-id/wwn-0x600a09800059d6df000060d757b475fd` • `/dev/mapper/sgws-sn1-var-local`
用戶端網路組態	O	DHCP、靜態或停用
用戶端網路閘道	O	此節點的本機用戶端網路閘道的IPv4位址、必須位於用戶端網路IP和用戶端網路遮罩所定義的子網路上。DHCP設定的網路會忽略此值。 範例： • 1.1.1.1 • 10.224.4.81
用戶端網路IP	O	用戶端網路上此節點的IPv4位址。此金鑰僅在用戶端網路組態=靜態時才需要；請勿針對其他值指定。 範例： • 1.1.1.1 • 10.224.4.81
用戶端網路_MAC	O	容器中用戶端網路介面的MAC位址。 此欄位為選用欄位。如果省略、會自動產生MAC位址。 必須為6對以分號分隔的十六進位數字。 範例：b2：9c：02：c2：27：20

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
用戶端網路遮罩	O	用戶端網路上此節點的IPV4網路遮罩。此金鑰僅在用戶端網路組態=靜態時才需要；請勿針對其他值指定。 範例： • 255：255：255 • 255．255．248.0
用戶端網路MTU	O	用戶端網路上此節點的最大傳輸單位（MTU）。請勿指定client_network_config = DHCP。如果指定、則值必須介於1280和9216之間。如果省略、則使用1500。 如果您要使用巨型框架、請將MTU設為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值。 重要：網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。 範例： • 1500年 • 8192

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
用戶端網路目標	血壓	供客戶端網路存取使用StorageGRID 的主機裝置名稱、由支援節點存取。僅支援網路介面名稱。一般而言、您使用的介面名稱不同於GRID_NETWORD_Target或admin_network_target所指定的介面名稱。 附註：請勿使用連結或橋接裝置作為網路目標。在連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。 *最佳實務做法：*指定值、即使此節點一開始不會有用戶端網路IP位址。之後您可以新增用戶端網路IP位址、而不需重新設定主機上的節點。 範例： • bond0.1003. • ens423
用戶端網路目標類型	O	介面 （僅支援此值。）
用戶端網路目標類型介面複製_MAC	血壓	是非題 將金鑰設為「true」、使StorageGRID 「支援」容器使用用戶端網路上主機目標介面的MAC位址。 *最佳實務做法：*在需要混雜模式的網路中、請改用用戶端網路連線目標類型介面介面複製_MAC金鑰。 如需更多有關MAC複製的詳細資訊、請參閱MAC位址複製的考量與建議。 "MAC位址複製的考量與建議"
GRID_NET_CONFIG	血壓	靜態或DHCP （如果未指定、則預設為靜態。）

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
GRID_NET_gateway	• R*	此節點的本機網格網路閘道的IPv4位址、必須位於GRID_NETNET_IP和GRID_NET_MASK定義的子網路上。DHCP設定的網路會忽略此值。 如果Grid Network是沒有閘道的單一子網路、請使用子網路的標準閘道位址（X YY.1）或此節點的GRID_NETNET_IP值；這兩個值都能簡化未來可能的Grid Network擴充。
GRID_NET_IP	• R*	Grid Network上此節點的IPv4位址。僅當GRID_NETNET_config = STATIC時才需要此金鑰；請勿針對其他值指定此金鑰。 範例： • 1.1.1.1 • 10.224.4.81
GRID_NET_MAC	O	容器中Grid Network介面的MAC位址。 此欄位為選用欄位。如果省略、會自動產生MAC位址。 必須為6對以分號分隔的十六進位數字。 範例：b2：9c：02：c2：27：30
GRID_NET_MA遮 罩	O	Grid Network上此節點的IPV4網路遮罩。僅當GRID_NETNET_config = STATIC時才需要此金鑰；請勿針對其他值指定此金鑰。 範例： • 255：255：255 • 255．255．248.0

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
GRID_NET_MTU	O	Grid Network上此節點的最大傳輸單位（MTU）。請勿指定GRID_NETWORD_config = DHCP。如果指定、則值必須介於1280和9216之間。如果省略、則使用1500。 如果您要使用巨型框架、請將MTU設為適合巨型框架的值、例如9000。否則、請保留預設值。 重要：網路的MTU值必須符合節點所連接之交換器連接埠上所設定的值。否則、可能會發生網路效能問題或封包遺失。 重要：為獲得最佳網路效能、所有節點都應在其Grid Network介面上設定類似的MTU值。如果個別節點上Grid Network的MTU設定有顯著差異、則會觸發* Grid Network MTU mismis*警示。所有網路類型的MTU值都不一定相同。 範例： • 1500年 • 8192
GRID_NETWORD_target	• R*	您將用於StorageGRID 由節點存取Grid Network的主機裝置名稱。僅支援網路介面名稱。一般而言、您使用的介面名稱與針對admin_network_target或client_network_target所指定的介面名稱不同。 附註：請勿使用連結或橋接裝置作為網路目標。在連結裝置上設定VLAN（或其他虛擬介面）、或使用橋接器和虛擬乙太網路（vith）配對。 範例： • bond0.1001 • ens192

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
GRID_NETWORD_TAR_type	O	介面 （這是唯一支援的值。）
GRID_NETWORD_PROM_type_interface_clone _MAC	• BP*	是非題 將金鑰的值設為「true」、使StorageGRID 該容器使用Grid Network上主機目標介面的MAC位址。 *最佳實務做法：*在需要混雜模式的網路中、請改用GRID_NETNETWORD_TAR_AT_type_interface_clone _MAC金鑰。 如需更多有關MAC複製的詳細資訊、請參閱MAC位址複製的考量與建議。 "MAC位址複製的考量與建議"
最大RAM	O	允許此節點使用的最大RAM量。如果省略此金鑰、則節點沒有記憶體限制。為正式作業層級節點設定此欄位時、請指定至少24 GB、且16至32 GB的值、小於系統總RAM。 附註：RAM值會影響節點的實際中繼資料保留空間。如StorageGRID 需中繼資料保留空間內容的說明、請參閱《管理功能》的說明。 此欄位的格式為 `<number><unit>`、其中 `<unit>` 可以 `b`、 `k`、 `m`或 `g`。 範例： 24G 386547705664b 附註：如果您要使用此選項、則必須啟用記憶體cGroups的核心支援。

金鑰	**R**、**Bp**或**O**？	價值
節點類型	• R*	節點類型： • VM_admin_Node • VM_Storage_Node • VM_Archive_Node • VM_API_Gateway
連接埠重新對應	O	重新對應節點用於內部網格節點通訊或外部通訊的任何連接埠。如果企業網路原則限制StorageGRID 了一個或多個由他人使用的連接埠、則必須重新對應連接埠、如「內部網格節點通訊」或「外部通訊」所述。 重要：請勿重新對應您打算用來設定負載平衡器端點的連接埠。 附註：如果只設定port_remap、則指定的對應會同時用於傳入和傳出通訊。如果也指定port_remap_inbound、則port_remap僅適用於傳出通訊。 使用的格式為：`<network type>/<protocol>/<default port used by grid node>/<new port>`（其中網路類型為GRID、admin或用戶端、傳輸協定為TCP或udp）。 例如： `PORT_REMAP = client/tcp/18082/443`

金鑰	R、Bp或O？	價值
連接埠_remap_inbound	O	將傳入通訊重新對應至指定的連接埠。如果您指定port_remap_inbound、但未指定port_remap的值、則連接埠的傳出通訊不會變更。 重要：請勿重新對應您打算用來設定負載平衡器端點的連接埠。 使用的格式為：`<network type>/<protocol:>/<remapped port >/<default port used by grid node>`（其中網路類型為GRID、admin或用戶端、傳輸協定為TCP或udp）。 例如： `PORT_REMAP_INBOUND = grid/tcp/3022/22`

相關資訊

"網格節點如何探索主要管理節點"

"網路準則"

"管理StorageGRID"

網格節點如何探索主要管理節點

網格節點會與主要管理節點進行通訊、以進行組態和管理。每個網格節點都必須知道網格網路上主要管理節點的IP位址。

若要確保網格節點可以存取主要管理節點、您可以在部署節點時執行下列任一動作：

- 您可以使用admin_IP參數手動輸入主管理節點的IP位址。
- 您可以省略admin_ip參數、讓網格節點自動探索該值。當Grid Network使用DHCP將IP位址指派給主要管理節點時、自動探索特別有用。

主管理節點的自動探索是使用多點傳送網域名稱系統（mDNS）來完成。當主要管理節點初次啟動時、它會使用mDNS發佈其IP位址。然後、同一子網路上的其他節點便可查詢IP位址、並自動取得該位址。不過、由於多點傳送IP流量通常無法跨子網路路由傳送、因此其他子網路上的節點無法直接取得主管理節點的IP位址。

如果您使用自動探索：

- 您必須在主管理節點未直接附加的任何子網路上、包含至少一個網格節點的Admin_IP設定。然後、此網格節點會發佈子網路上其他節點的主要管理節點IP位址、以便使用mDNS進行探索。
- 確保您的網路基礎架構支援在子網路內傳遞多點傳送IP流量。

節點組態檔範例

您可以使用範例節點組態檔來協助設定StorageGRID 適用於您的整套系統的節點組態檔。這些範例顯示所有類型網格節點的節點組態檔。

對於大多數節點、您可以在使用Grid Manager或安裝API設定網格時、新增管理和用戶端網路定址資訊（IP、遮罩、閘道等）。例外情況是主要管理節點。若要瀏覽至主要管理節點的管理網路IP以完成網格組態（例如、網格網路未路由傳送）、您必須在其節點組態檔中設定主要管理節點的管理網路連線。範例中顯示了這一點。

在這些範例中、用戶端網路目標已設定為最佳實務做法、即使用戶端網路預設為停用。

主管理節點範例

*檔案名稱*範例： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm1.conf`

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Primary
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm1-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm1-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm1-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.2
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1

ADMIN_NETWORK_CONFIG = STATIC
ADMIN_NETWORK_IP = 192.168.100.2
ADMIN_NETWORK_MASK = 255.255.248.0
ADMIN_NETWORK_GATEWAY = 192.168.100.1
ADMIN_NETWORK_ESL = 192.168.100.0/21,172.16.0.0/21,172.17.0.0/21
```

儲存節點範例

範例檔案名稱： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-sn1.conf`

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Storage_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-sn1-var-local
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_00 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-0
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_01 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-1
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_02 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-2
BLOCK_DEVICE_RANGEDB_03 = /dev/mapper/dc1-sn1-rangedb-3
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.3
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

歸檔節點範例

範例檔案名稱： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-arc1.conf`

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Archive_Node
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-arc1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.4
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

閘道節點範例

範例檔案名稱： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-gw1.conf`

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_API_Gateway
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-gw1-var-local
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003
GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.5
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

非主要管理節點的範例

範例檔案名稱： `/etc/storagegrid/nodes/dc1-adm2.conf`

範例檔案內容：

```
NODE_TYPE = VM_Admin_Node
ADMIN_ROLE = Non-Primary
ADMIN_IP = 10.1.0.2
BLOCK_DEVICE_VAR_LOCAL = /dev/mapper/dc1-adm2-var-local
BLOCK_DEVICE_AUDIT_LOGS = /dev/mapper/dc1-adm2-audit-logs
BLOCK_DEVICE_TABLES = /dev/mapper/dc1-adm2-tables
GRID_NETWORK_TARGET = bond0.1001
ADMIN_NETWORK_TARGET = bond0.1002
CLIENT_NETWORK_TARGET = bond0.1003

GRID_NETWORK_IP = 10.1.0.6
GRID_NETWORK_MASK = 255.255.255.0
GRID_NETWORK_GATEWAY = 10.1.0.1
```

版權資訊

Copyright © 2022 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。